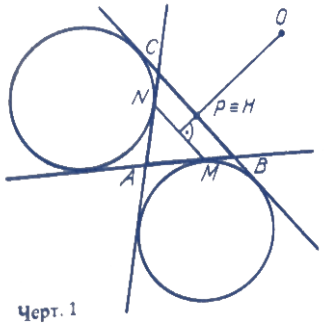
Решения на задачите

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. Даден е триъгълиикът ABC. Точката O е центърът на външновписаната към страната BC окръжност, а външновписаните към страните AB и AC окръжности се допират съответно до тези страни в точките M и N. Правата през O, която е перпендикулярна на MN, пресича правата BC в точка P. Да се намери числената стойност на отношението $\frac{AB}{AC}$ на дължините на страните AB и AC, ако е известно, че отношението на лицата на триъгълниците ABC и MNP е $\frac{2R}{r}$, където R и r са съответно радиусите на описаната и вписаната в $\triangle ABC$ окръжности.

Решение. Ще използваме означенията: $a = BC, b = CA, c = AB, \alpha = \angle BAC$, $\beta = \angle ABC, \gamma = \angle BCA$ и $p = \frac{a+b+c}{2}$. Нека външно вписаната към страната BC окръжност се допира до тази страна в точката H (черт. 1). Ще докажем, че $\frac{S_{ABC}}{S_{MNH}} = \frac{2R}{r}$. По косинусовата теорема $\cos\alpha = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$. Тогава



Черт. 1

$$\sin\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}} = \sqrt{\frac{a^2-(b-c)^2}{4bc}} = \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{bc}}$$

и аналогично

$$\sin\frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-c)}{ac}}, \sin\frac{\gamma}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)}{ab}}.$$

От друга страна, $AM = p-b$ и $AN = p-c$. Следователно

$$S_{AMN} = \frac{1}{2}AM\cdot AN\sin\alpha = \frac{1}{2}(p-b)(p-c)\sin\alpha = \frac{1}{2}bc\sin^2\frac{\alpha}{2}\sin\alpha = S_{ABC}\sin^2\frac{\alpha}{2}$$

По същия начин $S_{BMH} = S_{ABC}\sin^2\frac{\beta}{2}$ и $S_{CNH} = S_{ABC}\sin^2\frac{\gamma}{2}$. Оттук след несложни преобразувания получаваме, че

$$S_{MNH} = S_{ABC} - (S_{AMH} + S_{BMH} + S_{CNH}) = S_{ABC}2\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\beta}{2}\sin\frac{\gamma}{2}$$

Но $\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\beta}{2}\sin\frac{\gamma}{2} = \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{bc}}\sqrt{\frac{(p-a)(p-c)}{ac}}\sqrt{\frac{(p-a)(p-b)}{ab}} =$

$$= \frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{abc} = \frac{\frac{S_{ABC}^2}{p}}{4RS_{ABC}} = \frac{\frac{pr}{p}}{4R} = \frac{r}{4R}$$

Следователно $S_{MNH} = S_{ABC}\cdot 2\frac{r}{4R}$ и значи $\frac{S_{ABC}}{S_{MNH}} = \frac{2R}{r}$. От доказаното следва, че $\triangle MNP$ и $\triangle MNH$ са равнолицеви. За точките P и H има две възможности: $P \equiv H$ или P не съвпада с H. Ако P съвпада с H, от условието имаме $OH \perp MN$ и понеже $OH \perp BC$, правата MN е успоредна на BC. Ако пък P и H са различни, от $S_{MNH} = S_{MNP}$ следва, че точките P и H, които лежат на BC, са на равни разстояния от правата MN и значи пак $MN\|BC$. Но щом $MN\|BC$. от теоремата на Талес получаваме $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ т.е. $\frac{p-b}{c} = \frac{p-c}{b}$ или все едно $(a+c-b)b = (a+b-c)c$. Тогава $(b-c)(b+c-a) = 0$. И тъй като $b+c > a$, то $b-c = 0$. Следователио $AC = AB$ и $\frac{AB}{AC} = 1$.

Свалено от Klasirane.com

Задача 2. Да се докаже, че редицата с общ член

$$a_n = \sum_{k=1}^{n} \left\{ \frac{\left[2^{k-\frac{1}{2}}\right]}{2} \right\}^{1-k}$$

е сходяща и да се намери нейната граница.

Забележка. Тук със $[x]$ е означена цялата част на числото x, а със $\{x\}$ - дробната част на това число, т. е. $\{x\} = x - [x]$.

Решение. Да положим $t_k = \left[2^{k-\frac{1}{2}}\right]$. Тъй като $t_k < 2^{k-\frac{1}{2}} < 2^k$, двоичният затис на числото t_k съдържа най-много k цифри. Нека този запис е $t_k = \alpha_1 2^{k-1} + \alpha_2 2^{k-2} + \ldots + \alpha_{k-1} 2 + \alpha_k$, където $\alpha_i = 0$ или $\alpha_i = 1, i = 1, 2, \ldots, k$. Тогава

$$\left\{ \frac{\left[2^{k-\frac{1}{2}}\right]}{2} \right\} 2^{1-k} = \left\{ \frac{t_k}{2} \right\} \frac{1}{2^{k-1}} = \left\{ \alpha_1 2^{k-2} + \alpha_2 2^{k-3} + \ldots + \alpha_{k-1} + \frac{\alpha_k}{2} \right\} \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{\alpha_k}{2^k}$$

Сега ще покажем, че за всяко $k = 1, 2, \ldots$ е в сила равенството $t_{k+1} = 2t_k + \alpha_{k-1}$. Наистина от $t_{k+1} = \left[2^{k+1-\frac{1}{2}}\right] = \left[2.2^{k-\frac{1}{2}}\right]$ следва, че $t_{k+1} = 2t_k$ или $t_{k+1} = 2t_k + 1$. При това първото от тези равенства е в сила, когато t_{k+1} е четно число, а второто когато t_{k-1} е нечетно. От друга страна, $\alpha_{k+1} = 0$ или $\alpha_{k+1} = 1$ в зависимост от това, дали t_{k-1} е четно или нечетно. Следователно $t_{k+1} = 2t_k + \alpha_{k+1}$.
Но тогава

$$a_n = \frac{\alpha_1}{2} + \frac{\alpha_2}{2^2} + \ldots + \frac{\alpha_n}{2^n} = \frac{t_n}{2^n}$$

От друга страна, $2^{n-\frac{1}{2}} - 1 < t_n < 2^{n-\frac{1}{2}}$, следователно

$$\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2^n} < a_n = \frac{t_n}{2^n} < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Оттук получаваме, че дадената редица е сходяща и нейната граница е $\lim_{n\to 1} a_n = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Задача 3. Нека $p > 1$ е естествено число и $f(x) = x^p - x + p$. Да се докаже, че:

а) Всеки корен α на полинома $f(x)$ удовлетворява (като комплексно число) неравенството $|\alpha| < p^{\frac{1}{p-1}}$.

б) Ако p е просто число, то $f(x)$ не може да се представи като произведение на два неконстантни полинома с цели коефициенти.

Решение.

а) Да допуснем, че даденият полином има корен α, за който е $|\alpha| \geqq p^{\frac{1}{p-1}}$. От $\alpha^p - \alpha + p = 0$ следва, че $|\alpha - p| = |\alpha^p| = |\alpha|^{p-1}|\alpha| \geqq p|\alpha|$. Оттук $p|\alpha| \leqq |\alpha - p| \leqq |\alpha| + p$, така че $|\alpha| \leqq \frac{p}{p-1}$. Тогава

$$p^{\frac{1}{n-1}} \leqq \frac{p}{p-1} = 1 + \frac{1}{p-1} \text{ и } p \leqq \left(1 + \frac{1}{p-1}\right)^{p-1}$$

Но $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3$ за всяко естествено число n. Следователно $p < 3$, т. е. $p = 2$. В този случай имаме $\alpha = \frac{1 \pm i\sqrt{7}}{2}$ и $|\alpha| = \sqrt{2} < 2 = 2^{\frac{1}{2-1}}$, което е противоречие.

Свалено от Klasirane.com

6) Да допуснем, че $f(x) = g(x)h(x)$, където $g(x)$ и $h(x)$ са неконстантни полиномй с цели коефициенти. Тъй като произведението от старшите коефициенти на $g(x)$ и $h(x)$ е равно на 1 , а произведението от свободните им членове е равно на p можем да считаме, че тези старши коефициенти са единици и свободният член на $g(x)$ е $\pm p$ (а този на $h(x)$ е ± 1). Нека k е степента на $g(x), 0 < k < p$, а $\alpha_1, \alpha_2 \ldots, \alpha_k$ са корените му. Понеже всяко от числата α_i е корен и на $f(x)$, имаме $|\alpha_i| < p^{\frac{1}{p-1}}, i = 1, \ldots, k$. Тогава от формулата на Виет $\alpha_1\alpha_2 \ldots \alpha_k = (-1)^k(\pm p)$ следва

$$p = |\alpha_1| \ldots |\alpha_k| < \left[p^{\frac{1}{p-1}}\right]^k = p^{\frac{k}{p-1}}.$$

Следователно $k > p - 1$, т. е. $k \geqq p$, което е противоречие.

Задача 4. Върху n точки, лежащи на окръжност, са написани числа, всяко от които е $+1$ или -1. Извършва се следната операция: между всеки две числа се написва произведението им, след което се изтриват предните n числа. Известно е, че какъвто и да бъде първоначалният набор от $+1$ и -1, след кдаен брой такива операции ще останат само единици.

Да се докаже, че n е степен на числото 2.

Решение. Нека a_1 е едно число от първоначалния набор, а останалите числа по посока на часовниковата стрелка са $a_2, \ldots, a_n$. След първите няколко операции получаваме съответно наборите

$$a_1a_2, a_2a_3, \ldots, a_na_1$$
$$a_1a_2^2a_3, a_2a_3^2a_4, \ldots, a_na_1^2a_2$$
$$a_1a_2^3a_3^3a_4, a_2a_3^3a_4^3a_5, \ldots, a_na_1^3a_2^3a_3$$

и т. н. По индукция лесно се проверява, че след t операции ще се получи наборът

$$a_1a_2^{r(1)}a_3^{r(2)} \ldots a_1^{r(t-1)}a_{t-1}, \ldots, a_na_1^{r(1)}a_2^{r(2)} \ldots a_{1-1}^{r(t-1)}a_t,$$

където с $r(i)$ е означен биномният коефициент $\binom{t}{i}, i = 1, 2, \ldots, t-1$ и считаме, че $a_{n-1} = a_1, a_{n-2} = a_2$ и т. н. Нека първоначалният набор е $a_1 = 1, a_2 = a_3 = \ldots = a_n = -1$. По. условие след краен брой операции (например t на брой) ще получим само единици. При това можем да считаме, че t е степен на числото 2 (в противен случай ще извършим още няколко операции, при което единиците се запазват).

Но ако $t = 2^m$, не е трудно да се установи, че всичките биномни коефициенти $\binom{t}{1} \cdots \binom{t}{t-1}$ са четни числа.

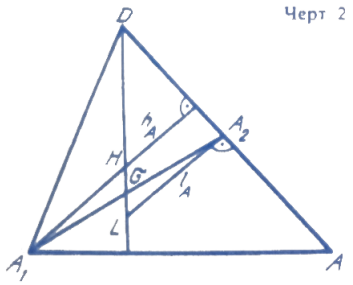
Едно от числата, което се получава след t операции, е $a_1a_2^{r(1)}a_3^{r(2)} \ldots a_t^{r(t-1)}a_{t+1}$. От горните разсъждения следва, че то е равно на a_1a_{t+1}. Но от избора на a_1 of $a_2 \ldots, a_n$ се вижда, че за да бъде това число единица, трябва $a_{t+1} = a_1$. Тогава $t + 1$ е число от вида $qn + 1$ за някое естествено число q и значи $t = qn$. Тъй като t е степен на числото 2, същото е вярно и за n.

Задача 5. Да се докаже, че перпендикулярите, спуснати от средите на основните ръбове на дадена триъгълна пирамида към срещуположните околни ръбове, се пресичат в една точка тогава и само тогава, когато центърът на описаната около пирамидата сфера, медицентърът на основата и върхът лежат на една права.

Свалено от Klasirane.com

Задача 5. Да се докаже, че перпендикулярите, спуснати от средите на основните ръбове на дадена триъгълна пирамида към срещуположните околни ръбове, се пресичат в една точка тогава и само тогава, когато центърът на описаната около пирамидата сфера, медицентърът на основата и върхът лежат на една права.

Решение. Да означим с ABC основата на пирамидата, с D - върха й, а с A_1, B_1, C_1, A_2, B_2, C_2 - съответно средите на ръбовете BC, CA, AB, DA, DB, DC. Ако поставим във всеки връх на пирамидата маса, равна на 1, то точките A_1 и A_2 са свответно центровете на тежестта на системите $\{B, C\}$ и $\{A, D\}$. Тогава средата на AB е центъра на тежестта на системата $\{A, B, C, D\}$, т.е. тя съвпада с медицентъра G на $ABCD$ (черт. 2). По същият начин се вижда, че G е среда на всяка от отсечките B_1B_2 и C_1C_2. Нека h_A, h_B и h_C са съответно петите на перпендикулярите, спуснати от A_1, B_1, C_1 към DA, DB, DC.



Черт 2

Нека l_A, l_B, l_C са симетралите на отсечките DA, DB, DC, разглеждани съответно в равнините (AA_1D), (BB_1D), (CC_1D). Тъй като G разполовява A_1A_2, B_1B_2 и C_1C_2, централната симетрия σ с център G преобразува A_1 в A_2, B_1- в B_2 и C_1- в C_2. Тогава не е трудно да се съобрази, че $\sigma(h_A) = l_A, \sigma(h_B) = l_n$ и $\sigma(h_C) = l_C$.

Нека h_A, h_B, h_C се пресичат в една точка H. Очевидно H лежи иа пресечнината DG на равнините $(AA_1D), (BB_1D), (CC_1D)$. В такъв случай правите $l_A = \sigma(h_A), l_B = \sigma\cdot(h_B), l_C = \sigma(h_C)$ се пресичат в точката $L = \sigma(H)$, която лежи на $\sigma(DG) = DG$. Но L е равноотдалечена от върховете на пирамидата $ABCD$, понеже l_A, l_B, l_C са симетрали на околните ръбове. Следователно L съвпада с центъра на сферата, описана около $ABCD$. Остава да отбележим, че медицентърът на основата ABC също лежи на DG. Достатъчността е доказана.

Обратно, нека центърът L на описаната сфера лежи на DG. Тогава точката L е разположена в равнината (AA_1D) и е равноотдалечена от A и D. Ето защо $L \in l_A$ и аналогично $L \in l_B, L \in l_C$. Получихме, че l_A, l_B и l_C се пресичат в една точка, Следователно $h_A = \sigma(l_A), h_B = \sigma(l_B), h_C = \sigma(l_C)$ също се пресичат в една точка. Задачата е решена.

Задача 6. Нека x, y, z са две по две взаимно прости естествени числа, а $p \geqq 5$ и q са прости числа, за които са изпълнени условията:

а) $6p$ не дели $q - 1$;

б) q дели $x^2 + xy + y^2$

в) q не дели $x + y - z$.

Да се докаже, че $x^p + y^p \neq z^p$.

Решение. Да допуснем, че $x^p + y^p = z^p$. Първо ще отбележим, че $q \nmid x$ и $q \nmid y$. Наистина, ако например $q \mid x$, от $q \mid x^2 + xy + y^2$, следва, че $q \mid y^2$ и понеже q е просто число, то $q \mid y$, което противоречи на условието $(x, y) = 1$.

Нека r е естествено число, за което $xr \equiv 1 \pmod p$. Да положим $u = yr$ и $v = zr$.

Тогава $(x^2 + xy + y^2)\, r^2 = (xr)^2 + (xr)u + u^2 \equiv 1 + u + u^2 \pmod q$ и

$$(x^p + y^p - z^p)\, r^p = (xr)^p + u^p - v^p \equiv 1 + u^p - v^p \pmod p.$$

Но тъй като $q \mid x^2 + xy + y^2$ и $x^p + y^p = z^p$, то (1) $1 + u + u^2 \equiv 0 \pmod q$ и (2) $1 + u^p - v^p \equiv 0 \pmod q$.

От (1) следва, че $u^3 - 1 \equiv 0 \pmod q$, т. е. $u^3 \equiv 1 \pmod q$. Ще покажем, че $u \equiv 1 \pmod q$ е невъзможно. Действително, ако допуснем, че $u \equiv 1 \pmod q$, то $xr \equiv yr \pmod q$, т.е. $x \equiv y \pmod q$ и $3x^2 \equiv 0 (\mathrm{mod} q)$, което означаваа, че $q = 3$ (защото q е просто и $q \nmid x$). Но тогава или $x \equiv y \equiv 1 \pmod q$ и $z \equiv 2 \pmod q$, или $x \equiv y \equiv 2 \pmod q$ и $z \equiv 1 \pmod q$ (защото $x^p + y^p = z^p$). И в двата случая обаче $q = 3$ и дели $x + y - z$, което е противоречие.

Свалено от Klasirane.com

И така $u^3 \equiv 1 \pmod q$ и $q \nmid u-1$. От теоремата на Ферма имаме $u^{q-1} \equiv 1 \pmod q$ и следователно $3 \mid q-1$. Оттук следва, че $q > 3$ т.е. $q-1$ е четно и така $6 \mid q-1$. Според условието на задчата тогава $p \nmid q-1$ т.е. $(p, q-1) = 1$. Ето защо съществуват естествени числа, за които $mp - n(q-1) = 1$. При това лесно се съобразява, че можем да считаме числото m за нечетно и от $mp \equiv 1 \pmod 3$ ще следва, че $m \equiv p \pmod 3$, т.е. $p = 3k+1$. Тогава $v^p \equiv 1 + u^p \equiv 1 + u^{3k+1} \equiv 1 + u \equiv -u^2 \pmod q$ и значи $q \nmid v$. Тогава според теоремата на Ферма $v^{q-1} \equiv 1 \pmod q$, откъдето $v^{n(q-1)} \equiv 1 \pmod q$ т.е. $v^{n(q-1)} = ql+1$. Оттук като вземем предвид, че $m \equiv p \pmod 3$, т.е. че m е от вида $3s+1$, последователно получаваме

$$v = v^{mp-n(q-1)} = \frac{v^{mp}}{v^{n(q-1)}} = \frac{v^{mp}}{ql+1}, \text{ откъдето}$$

$$v^{mp} = v(ql+1) \equiv v \pmod q \text{ и } v \equiv (v^p)^m \equiv \left(-u^2\right)^m \equiv -u^{6s+2} \equiv -u^2 \equiv 1 + u \pmod q \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 1 + u - v \equiv 0 \pmod q.$$

Последното сравнение показва, че q дели $r(x+y-z)$ и значи q дели $x+y-z$, което е противоречие.

б) $p \equiv 2 \pmod 3$, т. е. $p = 3k+2$ и $m = 3s+2$. Аналогично на предния случай имаме:

$$v^p \equiv 1 + u^p \equiv 1 + u^{3k+2} \equiv 1 + u^2 \equiv -u (\mathrm{mod} q);$$

$$v \equiv (v^p)^m \equiv (-u)^m \equiv -u^{3s+2} \equiv -u^2 \equiv 1 + u \pmod q \text{ и } 1 + u - v \equiv 0 \pmod q,$$

което отново води до противоречие: $q \mid x+y-z$.

Свалено от Klasirane.com